

Задатак 1. Такси

Најкоришћенији модел цене који користе такси возила је дат формулом:

$$P(x, y) = a + bx + cy,$$

где је a стартна цена, b цена по километру вожње (RSD/km), c цена чекања по сату, x је дужина вожње и y је укупно време чекања. У појединим градовима стартна цена укључује вожњу одређене километраже. Такође, у појединим градовима цена километра опада са дужином вожње.

Претпоставимо да нема чекања и да цена вожње зависи само од дужине, тј. $P(x) = a + bx$. Размотримо два модела цене такси вожње:

1. стартна цена не укључује вожњу одређене километраже и цена по километру је константна (не зависи од дужине вожње);
2. стартна цена укључује вожњу одређене километраже и цена по километру опада са дужином вожње.

За сваки модел наћи пример града у коме се тај модел користи и искористити информације о ценама за моделовање. На овом линку постоје информације о ценама таксија у појединим градовима:

(<https://www.taxi-calculator.com/taxi-rates>)

- Нацртати графике цене вожње за оба графика.
- Упоредити ова два модела, који модел је повољнији за корисника такси услуге.
- Да ли повољност модела цене зависи од дужине вожње и ако да, на који начин?
- На који начин промена цене по километру у моделу 1. мења однос овог модела са моделом 2, без промене цена у моделу 2.
- На који начин промена цене по километру у моделу 2. мења однос овог модела са моделом 1, без промене цена у моделу 1.